Câu 1. *(*3,5 điểm*) Xây dựng cây quyết định để đưa ra luật phù hợp*
Quyết định Đi bơi là "Có" hoặc "Không" phụ thuộc vào 4 yếu tố: *Nhiệt độ, Trời, Buổi, Có bạn rủ.*
Cho bảng quan sát:

STT	Nhiệt độ	Trời	Buổi	Có bạn rủ	Đi bơi
1.	Cao	Nắng	Sáng	Có	Có
2.	Trung bình	Nắng	Chiều	Không	Không
3.	Thấp	Âm u	Chiều	Có	Không
4.	Cao	Nắng	Chiều	Không	Có
5.	Trung bình	Âm u	Sáng	Không	Có
6.	Cao	Nắng	Chiều	Không	Có
7.	Thấp	Mưa	Sáng	Có	Có
8.	Trung bình	Nắng	Chiều	Có	Có
9.	Thấp	Mưa	Chiều	Không	Không

1.1. (3,0đ) Hãy xây dựng cây định danh cho bảng dữ liệu trên, sử dụng thuật giải ***Quinland***.

1.2. (0.5đ) Rút luật từ cây quyết định trên và cho biết quyết định Đi bơi của một người với điều kiện: Nhiệt độ = Trung bình, Không có bạn rủ, Buổi = Chiều, Trời = Nắng.

Câu 2. (3,5 điểm) *Biểu diễn và suy luận tri thức*
2.1. (1,0đ). Cho các mệnh đề sau, hãy chuyển đổi sang dạng chuẩn Horn
$R1: a \wedge b \rightarrow c$; $R2: (a \vee b) \rightarrow (c \wedge d)$; $R3: a \rightarrow (b \wedge c)$; $R4: ((a \vee b) \rightarrow c) \wedge (\neg c \vee d)$

2.2. (2,5đ) Cho các ký hiệu và luật dẫn như sau:
a: Không học bài; b: Không làm bài tập; c: Thức khuya chơi game; d: Không hiểu bài; e: Bị cấm thi; f: Bị điểm kém; p: Thi trượt

- ***Luật 1:*** *Nếu không học bài và không làm bài tập thì không hiểu bài:* $a \wedge b \rightarrow d$
- ***Luật 2:*** *Nếu thức khuya chơi game thì không học bài hoặc không làm bài tập:* $c \rightarrow a \vee b$
- ***Luật 3:*** *Nếu bị điểm kém thì bị cấm thi:* $f \rightarrow e$
- ***Luật 4:*** *Nếu không hiểu bài thì bị điểm kém:* $d \rightarrow f$
- ***Luật 5****: Nếu bị cấm thi thì thi trượt:* $e \rightarrow p$

Sử dụng thuật toán ***Robinson*** chứng minh rằng: nếu thức khuya chơi game thì sẽ thi trượt, tức là $c \rightarrow p$.

Câu 3. (3,0 điểm) *Phân loại Naive Bayes (Naive Bayes classification)*

Cho bảng quan sát về quyết định đi du lịch của một người phụ thuộc vào các yếu tố như sau:

STT	Trời	Thời điểm	Có bạn rủ	Sức khỏe	Quyết định
1	Nắng	Cuối tuần	Có	Tốt	Đi du lịch
2	Âm u	Ngày thường	Không	Tốt	Ở nhà
3	Nắng	Ngày thường	Không	Bình thường	Đi du lịch
4	Mưa	Cuối tuần	Có	Tốt	Đi du lịch
5	Nắng	Ngày thường	Không	Bình thường	Đi du lịch
6	Nắng	Ngày thường	Không	Bình thường	Ở nhà
7	Âm u	Cuối tuần	Không	Tốt	Đi du lịch
8	Âm u	Cuối tuần	Không	Bình thường	Ở nhà

Hãy cho biết khả năng đi du lịch của một người dựa vào các điều kiện sau: Trời = nắng, Thời điểm = Ngày thường, Không có bạn rủ, Sức khỏe = bình thường.

Câu 1. *(*3,5 điểm*) Xây dựng cây quyết định để đưa ra luật phù hợp*
Quyết định Mua xe là "Có" hoặc "Không" phụ thuộc vào 4 yếu tố: *Màu, Dung tích, Hãng, Hộp số*
Cho bảng quan sát:

STT	Màu	Dung tích	Hãng	Hộp số	Mua xe
1.	Xanh	97	Suzuki	Tự động	Có
2.	Vàng	97	Honda	Côn tay	Không
3.	Đỏ	110	Honda	Tự động	Không
4.	Xanh	97	Honda	Côn tay	Có
5.	Vàng	110	Suzuki	Côn tay	Có
6.	Xanh	97	Honda	Côn tay	Có
7.	Đỏ	125	Suzuki	Tự động	Không
8.	Vàng	97	Honda	Tự động	Có
9.	Đỏ	125	Honda	Côn tay	Không

1.1. (3.0đ) Hãy xây dựng cây định danh cho bảng dữ liệu trên, sử dụng thuật giải ***Gini Impurity***.

1.2. (0,5đ) Rút luật từ cây quyết định trên và cho biết quyết định Mua xe của một người với các thông tin MÀU = Trẻ, HÃNG = Honda, Dung tích = 125, Hộp số = Côn tay.

Câu 2. (3,5 điểm) *Biểu diễn và suy luận tri thức*
2.1. (1,0đ). Cho các mệnh đề sau, hãy chuyển đổi sang dạng chuẩn Horn
$R1: a \wedge b \rightarrow c$; $R2: (a \vee b) \rightarrow (c \wedge d)$; $R3: a \rightarrow (b \wedge c)$; $R4: ((a \vee b) \rightarrow c) \wedge (\neg c \vee d)$

2.2. (2,5đ) Cho các ký hiệu và luật dẫn như sau:
a: Không học bài; b: Không làm bài tập; c: Thức khuya chơi game; d: Không hiểu bài; e: Bị cấm thi; f: Bị điểm kém; p: Thi trượt

- ***Luật 1:*** *Nếu không học bài hoặc không làm bài tập thì không hiểu bài:* $(a \vee b) \rightarrow d$
- ***Luật 2:*** *Nếu thức khuya chơi game thì không học bài và không làm bài tập:* $c \rightarrow a \wedge b$
- ***Luật 3****: Nếu không hiểu bài thì bị điểm kém:* $d \rightarrow f$
- ***Luật 4:*** *Nếu bị điểm kém hoặc bị cấm thi thì thi trượt:* $(e \vee f) \rightarrow p$
- ***Luật 5:*** *Nếu không học bài và không làm bài tập thì bị điểm kém:* $a \wedge b \rightarrow f$
- ***Luật 6:*** *Nếu không học bài và không làm bài tập thị bị cấm thi:* $a \wedge b \rightarrow e$

Sử dụng thuật toán ***Vương Hạo*** chứng minh rằng: nếu thức khuya chơi game thì sẽ thi trượt, tức là $c \rightarrow p$.

Câu 3. (3,0 điểm) *Phân loại Naive Bayes (Naive Bayes classification)*

Cho bảng quan sát về quyết định đi câu cá của một người phụ thuộc vào các yếu tố như sau:

STT	Trời	Buổi	Thời điểm	Có bạn rủ	Đi câu cá
1	Nắng	Sáng	Cuối tuần	Có	Có
2	Âm u	Chiều	Ngày thường	Không	Không
3	Nắng	Chiều	Ngày thường	Không	Không
4	Mưa	Sáng	Cuối tuần	Có	Có
5	Nắng	Sáng	Ngày thường	Không	Có
6	Mưa	Chiều	Ngày thường	Có	Không
7	Mưa	Chiều	Cuối tuần	Không	Có
8	Âm u	Sáng	Cuối tuần	Không	Không

Hãy cho biết quyết định đi câu cá của một người khi biết các điều kiện: Trời = nắng, Buổi = Sáng, Thời điểm = ngày thường, Có bạn rủ = Có.